

① Polinomial

A. PENGERTIAN SUKU BANYAK (POLINOMIAL)

Bentuk Umum :

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Dengan ketentuan n bilangan cacah yang merupakan pangkat tertinggi dari x dan $a_n \neq 0$ disebut suku banyak dalam x berderajat n .

$A_n, a_{n-1}, a_{n-2}, a_{n-3}, \dots, a_2, a_1$ berturut-turut disebut koefisien dari $x^n, x^{n-1}, x^{n-2}, x^{n-3}, \dots, x^2, x$, sedangkan a_0 disebut suku tetap.

Contoh 1 :

Sukubanyak $6x^2 - 3x + 8$ adalah sukubanyak berderajat 2

Koefisien dan x^2 adalah 6

Koefisien dan x adalah -3

Suku tetapnya adalah 8

Contoh 2 :

Sukubanyak $x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 7x - 9$ adalah sukubanyak berderajat 4

Koefisien dan x^4 adalah 1

Koefisien dan x adalah 7

Koefisien dan x^3 adalah -5

Suku tetapnya adalah -9

Koefisien dan x^2 adalah 2

Contoh 3 :

Sukubanyak $3x^5 - 8x^3 + 6x + 11$ adalah sukubanyak berderajat 5

Koefisien dan x^5 adalah 3

Koefisien dan x^2 adalah 0

Koefisien dan x^4 adalah 0

Koefisien dan x adalah 6

Koefisien dan x^3 adalah -8

Suku tetapnya adalah 11

B. NILAI SUKU BANYAK

Sukubanyak dalam x sering ditulis sebagai fungsi $f(x)$. Jika nilai x diganti dengan bilangan tetap k , $f(k)$ disebut **nilai suku banyak** untuk $x = k$

Untuk menentukan nilai sukubanyak dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain

- (a) dengan metode substitusi (cara langsung)
- (b) dengan metode Horner (cara bagan/skema)

1. Metode substitusi (Cara Langsung)**Contoh Soal :**

Tentukanlah nilai suku banyak berikut !

(a) $f(x) = x^2 - 7x + 4$ untuk $x = 2$

(b) $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 6x - 3$ untuk $x = -1$

(c) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 30x - 9$ untuk $x = 3$

Penyelesaian :

(a) $f(x) = x^2 - 7x + 4$ untuk $x = 2$

$$\begin{aligned} f(2) &= (2)^2 - 7(2) + 4 \\ &= 4 - 14 + 4 \\ &= -6 \end{aligned}$$

(c) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 30x - 9$ untuk $x = 3$

$$\begin{aligned} f(3) &= (3)^4 + 2(3)^3 - 4(3)^2 - 30(3) - 9 \\ &= 81 + 54 - 36 - 90 - 9 \\ &= 0 \end{aligned}$$

(b) $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 6x - 3$ untuk $x = -1$

$$\begin{aligned} f(-1) &= 2(-1)^3 + 5(-1)^2 - 6(-1) - 3 \\ &= -2 + 5 + 6 - 3 \\ &= 6 \end{aligned}$$

2. Metode Skema (Metode Horner)

Misalkan $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ sukubanyak berderajat 3, akan ditentukan nilai $f(k)$ untuk $k \in \mathbb{R}$

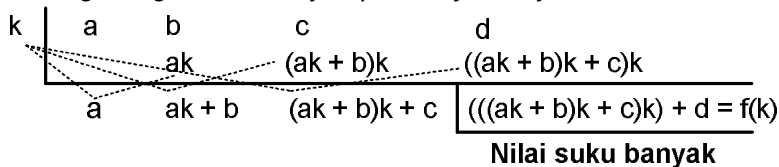
$$\begin{aligned} f(x) &= ax^3 + bx^2 + cx + d \\ &= (ax^2 + bx + c)x + d \\ &= ((ax + b)x + c)x + d \\ f(k) &= ((ak + b)k + c)k + d \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa $f(k)$ diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) kalikan **a** dengan **k**, kemudian tambahkan hasilnya dengan **b**, maka diperoleh **ak + b**.
- (2) kalikan **(ak + b)** dengan **k**, kemudian tambahkan hasilnya dengan **c**, maka diperoleh **(ak + b)k + c**.
- (3) kalikan **(ak + b)k + c** dengan **k**, kemudian tambahkan hasilnya dengan **d**, maka diperoleh

$$(((ak + b)k + c)k + d = ak^3 + bk^2 + ck + d.$$

Dari ketiga langkah di atas, jika prosesnya disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan contoh soal di atas dengan metode skema (metode horner)

Contoh Soal :

Tentukanlah nilai suku banyak berikut !

- (a) $f(x) = x^2 - 7x + 4$ untuk $x = 2$
- (b) $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 6x - 3$ untuk $x = -1$
- (c) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 30x - 9$ untuk $x = 3$

Jawab :

(a) $f(x) = x^2 - 7x + 4$ untuk $x = 2$

2	1	-7	4
		2	-10
	1	-5	-6

Jadi $f(2) = -6$

(b) $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 6x - 3$ untuk $x = -1$

-1	2	5	-6	-3
		-2	-3	9
	2	3	-9	6

Jadi $f(-1) = 6$

(c) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 30x - 9$ untuk $x = 3$

3	1	2	-4	-30	-9
		3	15	33	9
	1	5	11	3	0

Jadi $f(3) = 0$

Latihan 1

Dengan menggunakan metode substitusi dan metode skema (metode horner), tentukanlah nilai sukubanyak berikut !

1. $2x^2 - 4x + 5$ untuk $x = -3$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. $x^3 - 5x^2 + 3x - 1$ untuk $x = 2$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $x^3 - x^2 + 4x - 2$ untuk $x = 1$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. $x^4 + 3x^3 - 10x^2 + 4$ untuk $x = 2$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. $x^4 + x^3 - 6x^2 + 4x - 10$ untuk $x = -2$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. $2x^3 - 3x^2 + x + 5$ untuk $x = \frac{1}{2}$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. $3x^3 - 5x^2 + 7x - 5$ untuk $x = -\frac{1}{3}$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

8. $3x^4 + 3x^3 - 7x^2 - x + 9$ untuk $x = \frac{2}{3}$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

9. $2x^5 + x^4 - 3x^3 - 5x^2 - 4x + 7$ untuk $x = -\frac{3}{2}$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

Contoh :

Dengan menggunakan metode skema/Horner, tentukanlah nilai suku banyak berikut !

(a) $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 10x$ untuk $x = 2$

(c) $f(x) = 3x^4 + 2x^2 - x - 15$ untuk $x = -2$

(b) $f(x) = 2x^4 + 2x^3 + 5x + 10$ untuk $x = -3$

Jawab :

(a) $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 10x$ untuk $x = 2$

$f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 10x + 0$

2	2	5	-10	0
		4	18	16
	2	9	8	16
				nilai

Jadi nilai $f(2) = 16$

(c) $f(x) = 3x^4 + 2x^2 - x - 15$ untuk $x = -2$

$f(x) = 3x^4 + 0x^3 + 2x^2 - x - 15$

-2	3	0	2	-1	-15
		-6	12	-28	58
	3	-6	14	-29	43
					nilai

Jadi nilai $f(-2) = 43$

(b) $f(x) = 2x^4 + 2x^3 + 5x + 10$ untuk $x = -3$

$f(x) = 2x^4 + 2x^3 + 0x^2 + 5x + 10$

-3	2	2	0	5	10
		-6	12	-36	93
	2	-4	12	-31	103
					nilai

Jadi nilai $f(-3) = 103$

Latihan 2

Dengan menggunakan metode substitusi dan metode skema (metode horner), tentukanlah nilai sukubanyak berikut !

1. $f(x) = 4x^3 - 2x + 7$ untuk $x = 1$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

2. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 5$ untuk $x = -1$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

3. $f(x) = x^4 - 6x^2 + 7$ untuk $x = 2$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

4. $f(x) = 3x^4 + 13x^3 + 47$ untuk $x = -2$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

5. $f(x) = 2x^3 - 25$ untuk $x = -2$

Jawab :

Metode substitusi

.....

.....

.....

.....

.....

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

6. $f(x) = 27x^3 - 1$ untuk $x = -\frac{1}{3}$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. $f(x) = 8x^3 - 1$ untuk $x = \frac{1}{2}$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. $f(x) = x^4 - 50$ untuk $x = 2$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. $f(x) = 16x^4 - 1$ untuk $x = -\frac{1}{2}$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. $f(x) = 32x^5 + 1$ untuk $x = -\frac{1}{2}$

Jawab :

Metode substitusi

Metode Skema/Horner

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Soal Tantangan 1

1. Untuk $x = 3$, $f(x) = ax^3 - 10x^2 + 3x - 2a$ mempunyai nilai 44, tentukanlah nilai a .

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

2. Diketahui $f(x) = 4x^4 + 2x^3 - 6x^2 + px + q$ dengan $f(-3) = -5$ dan $f(2) = 2$.

a. Tentukanlah nilai p dan q

b. Tentukanlah nilai $p - q$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

C. PEMBAGIAN SUKU BANYAK

1. Pengertian Pembagi, Hasil Bagi, dan Sisa Pembagian

Sebelum membahas konsep pembagian suku banyak, ingat kembali konsep pembagian pada bilangan real, yaitu pembagian bersusun.

Contoh :

$$\begin{array}{r} \text{hasil bagi} \\ 13 \overline{) 40} \\ \underline{3} \\ 10 \\ \underline{9} \\ 1 \end{array}$$

pembagi yang dibagi sisa

Hasil tersebut dapat ditulis :

$$\frac{40}{3} = 13 + \frac{1}{3}$$

$$40 = 3 \times 13 + 1$$

Bilangan yang dibagi = pembagi x hasil bagi + sisa

Contoh 2 :

$$\begin{array}{r} \text{hasil bagi} \\ 6 \overline{) 69} \\ \underline{60} \\ 9 \end{array}$$

pembagi yang dibagi sisa

Hasil tersebut dapat ditulis :

$$\frac{69}{10} = 6 + \frac{9}{10}$$

$$69 = 6 \times 10 + 9$$

Bilangan yang dibagi = pembagi x hasil bagi + sisa

2. Pembagian Suku Banyak dengan Cara Bersusun

Latihan 3

Contoh :

Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari $f(x) = x^3 - 4x^2 + 7x + 15$ dibagi oleh $(x - 1)$!

Jawab :

$$\begin{array}{r} x^2 - 3x + 4 \\ x-1 \overline{) x^3 - 4x^2 + 7x + 15} \\ \underline{x^3 - x^2} \\ -3x^2 + 7x + 15 \\ \underline{-3x^2 + 3x} \\ 4x + 15 \\ \underline{4x - 4} \\ 19 \end{array}$$

(1) x^3 dibagi x , hasilnya x^2
 (2) hasil kali $(x - 1)$ oleh x^2
 (3) $-3x^2$ dibagi x , hasilnya $-3x$
 (4) hasil kali $(x - 1)$ oleh $-3x$
 (5) $10x$ dibagi x , hasilnya 4
 (6) hasil kali $(x - 1)$ oleh 4

Hasil bagi = $x^2 - 3x + 4$ Sisa = 19

Tentukanlah hasil bagi dan sisa pada pembagian berikut !

1. $(x^2 - 3x + 4)$ dibagi $(x + 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. $(x^2 + 7x - 1)$ dibagi $(x - 3)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $(3x^3 - 2x^2 + x - 4)$ dibagi $(x - 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. $(x^3 + 4x^2 - 10x + 9)$ dibagi $(x + 4)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. $(x^4 + 5x^3 - x^2 + 3x - 11)$ dibagi $(x + 4)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

6. $(2x^4 - 3x^3 + x^2 - 5x + 3)$ dibagi $(x - 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

7. $(x^5 + 2x^4 - 4x^3 + x^2 - 5x + 3)$ dibagi $(x + 3)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

8. $(2x^5 - x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6)$ dibagi $(x - 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

Latihan 4

Contoh :

Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian berikut :

- (a) $(4x^3 - 10x^2 + 14x - 15)$ dibagi $(2x - 5)$

- (b) $(4x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 5x + 1)$ dibagi $(2x + 1)$

Jawab :

(a)

$$\begin{array}{r}
 2x^2 + 7 \\
 2x - 5 \overline{) 4x^3 - 10x^2 + 14x - 15} \\
 \underline{4x^3 - 10x^2} \\
 14x - 15 \\
 \underline{14x - 35} \\
 20
 \end{array}$$

- (1) $4x^3$ dibagi $2x$, hasilnya $2x^2$

- (2) hasil kali $(2x - 5)$ oleh $2x^2$

- (3) $14x$ dibagi $2x$, hasilnya 7

- (4) hasil kali $(2x - 5)$ oleh 7

Hasil bagi : $H(x) = 2x^2 + 7$

Sisa : $S = 20$

(b)

$$\begin{array}{r}
 2x^3 - 3x - 1 \\
 2x + 1 \overline{) 4x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 5x + 1} \\
 \underline{4x^4 + 2x^3} \\
 -6x^2 - 5x + 1 \\
 \underline{-6x^2 - 3x} \\
 -2x + 1 \\
 \underline{-2x - 1} \\
 2
 \end{array}$$

Hasil bagi : $H(x) = 2x^3 - 3x - 1$
 Sisa : $S = 2$

(1) $4x^4$ dibagi $2x$, hasilnya $2x^3$ (2) hasil kali $(2x + 1)$ oleh $2x^3$ (3) $-6x^2$ dibagi $2x$, hasilnya $-3x$ (4) hasil kali $(2x + 1)$ oleh $-3x$ (5) $-2x$ dibagi $2x$, hasilnya -1 (6) hasil kali $(2x + 1)$ oleh -1

Tentukanlah hasil bagi dan sisa pada pembagian berikut !

1. $(2x^2 + 5x - 4)$ dibagi $(2x - 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. $(6x^2 - 5x + 7)$ dibagi $(2x + 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $(2x^3 - 3x^2 - 4x - 3)$ dibagi $(2x + 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. $(3x^3 - 7x^2 + 11x + 10)$ dibagi $(3x - 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. $(3x^3 - 11x^2 + 3x + 7)$ dibagi $(3x - 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. $(4x^3 + 8x^2 - x - 11)$ dibagi $(2x + 3)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. $(6x^4 - 10x^3 - 7x^2 + 8x - 5)$ dibagi $(3x + 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

8. $(4x^4 - 9x^3 + 10x^2 - 14x - 1)$ dibagi $(4x - 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. $(3x^4 + 8x^3 + x^2 + 7x + 10)$ dibagi $(3x + 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

10. $(4x^5 + 5x^4 - 10x^3 - 5x^2 + 8x - 5)$ dibagi $(4x - 3)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

Latihan 5

Contoh 4 :

Tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagian dari :

(a) $(3x^3 + 10x^2 - 8x + 3)$ oleh $(x^2 + 3x - 1)$ (b) $(6x^4 - x^3 - 12x - 8)$ oleh $(2x^2 - 3x + 2)$

Jawab :

(a) $(3x^3 + 10x^2 - 8x + 3)$ oleh $(x^2 + 3x - 1)$

$$\begin{array}{r}
 3x + 1 \\
 x^2 + 3x - 1 \overline{) 3x^3 + 10x^2 - 8x + 3} \\
 \underline{3x^3 + 9x^2 - 3x} \\
 x^2 - 5x + 3 \\
 \underline{x^2 + 3x - 1} \\
 -8x + 4
 \end{array}$$

(1) $3x^3$ dibagi x^2 , hasilnya $3x$

(2) hasil kali $3x(x^2 + 3x - 1)$

(3) x^2 dibagi x^2 , hasilnya 1

(4) hasil kali $1(x^2 + 3x - 1)$

Jadi Hasil bagi : $H(x) = 3x + 1$

Sisa : $S = -8x + 4$

(b) $(6x^4 - x^3 - 12x - 8)$ oleh $(2x^2 - 3x + 2)$

$$\begin{array}{r}
 3x^2 + 4x - 3 \\
 2x^2 - 3x + 2 \overline{) 6x^4 - x^3 - 12x - 8} \\
 \underline{6x^3 - 9x^2 + 6x^2} \\
 8x^3 - 6x^2 - 12x - 8 \\
 \underline{8x^3 - 12x^2 + 8x} \\
 -6x^2 - 20x - 8 \\
 \underline{-6x^2 + 9x - 6} \\
 -29x - 2
 \end{array}$$

(1) $6x^4$ dibagi $2x^2$, hasilnya $3x^2$

(2) hasil kali $3x^2(2x^2 - 3x + 2)$

(3) $8x^3$ dibagi $2x^2$, hasilnya $4x$

(4) hasil kali $4x(2x^2 - 3x + 2)$

(5) $-6x^2$ dibagi $2x^2$, hasilnya -3

(6) hasil kali $-3(2x^2 - 3x + 2)$

Jadi Hasil bagi : $H(x) = 3x^2 + 4x - 3$

Sisa : $S = -29x - 2$

Tentukanlah hasil bagi dan sisa pada pembagian berikut !

1. $(x^3 + x^2 - 4x + 5)$ dibagi $(x^2 + x + 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

2. $(2x^4 + x^3 + x^2 - 3x + 6)$ dibagi $(x^2 + x - 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

3. $(x^5 - 2x^4 - 3x^3 - 5x^2 + x - 6)$ dibagi $(x^2 - 2x + 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. $(x^6 - 3x^5 + 2x^4 - 3x^3 - 4x^2 + 5x - 16)$ dibagi $(x^2 - 3x + 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. $(2x^4 - 3x^3 - 5x^2 + x + 7)$ dibagi $(2x^2 + x + 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. $(3x^5 - 2x^4 - 5x^3 - 2x^2 - x - 4)$ dibagi $(3x^2 - x + 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. $(4x^5 + 9x^4 + x^3 - 4x^2 - 5x + 3)$ dibagi $(4x^2 - 3x + 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. $(4x^6 + 2x^5 - 6x^4 - 3x^3 + x^2 - 7x + 18)$ dibagi $(2x^2 + 3x - 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Latihan 6

Contoh 4 :

Tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagian dari :

(a) $(x^3 + 3)$ oleh $(x - 1)$

(b) $(8x^5 - 9x^2 + 5)$ oleh $(2x - 1)$

Jawab :

(a) $(x^3 + 3)$ dapat ditulis sebagai $(x^3 + 0x^2 + 0x + 3)$ sehingga :

$(x^3 + 3) : (x - 1) = (x^3 + 0x^2 + 0x + 3) : (x - 1)$

$$\begin{array}{r}
 x^2 + x + 1 \\
 x - 1 \overline{) \begin{array}{r} x^3 + 0x^2 + 0x + 3 \\ x^3 - x^2 \\ \hline x^2 + 0x + 3 \\ x^2 - x \\ \hline x - 3 \\ x - 1 \\ \hline -2 \end{array}} \\
 \hline
 \end{array}$$

(1) x^3 dibagi x , hasilnya x^2

(2) hasil kali $x^2(x - 1)$

(3) x^2 dibagi x , hasilnya x

(4) hasil kali $x(x - 1)$

(5) x dibagi x , hasilnya 1

(6) hasil kali $1(x - 1)$

Jadi Hasil bagi : $H(x) = x^2 + x + 1$
 Sisa : $S = -2$

- (b) $(8x^5 - 9x^2 + 5)$ dapat ditulis $(8x^5 + 0x^4 + 0x^3 - 9x^2 + 0x + 5)$, sehingga
 $(8x^5 - 9x^2 + 5) : (2x - 1) = (8x^5 + 0x^4 + 0x^3 - 9x^2 + 0x + 5) : (2x - 1)$

$$\begin{array}{r}
 4x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x - 2 \\
 2x - 1 \overline{) 8x^5 + 0x^4 + 0x^3 - 9x^2 + 0x + 5} \\
 \underline{8x^5 - 4x^4 } \\
 4x^4 + 0x^3 - 9x^2 + 0x + 5 \\
 \underline{4x^4 - 2x^3 } \\
 2x^3 - 9x^2 + 0x + 5 \\
 \underline{2x^3 - x^2 } \\
 -8x^2 + 0x + 5 \\
 \underline{-8x^2 + 4x } \\
 -4x + 5 \\
 \underline{-4x + 2} \\
 3
 \end{array}$$

- (1) $8x^5$ dibagi $2x$, hasilnya $4x^4$
 (2) hasil kali $4x^4(2x - 1)$
 (3) $4x^4$ dibagi $2x$, hasilnya $2x^3$
 (4) hasil kali $(x - 1)$ oleh $2x^3$
 (5) $2x^3$ dibagi $2x$, hasilnya x^2
 (6) hasil kali $(2x - 1)$ oleh x^2
 (7) $-8x^2$ dibagi $2x$, hasilnya $-4x$
 (8) hasil kali $(2x - 1)$ oleh $-4x$
 (9) $-4x$ dibagi $2x$, hasilnya -2
 (10) hasil kali $(2x - 1)$ oleh -2

Jadi Hasil bagi : $H(x) = 4x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x - 2$
 Sisa : $S = 3$

Tentukanlah hasil bagi dan sisa pada pembagian berikut !

1. $(x^3 + 5)$ dibagi $(x - 1)$
 Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. $(8x^3 - 3)$ dibagi $(2x + 1)$
 Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $(x^4 + 2x^2 + 4)$ dibagi $(x - 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. $(2x^4 - 5x^3 - 20)$ dibagi $(2x + 3)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. $(9x^5 - 10x^3 + x - 3)$ dibagi $(2x - 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. $(32x^5 - 7)$ dibagi $(2x - 1)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. $(2x^6 - x^3 + 3)$ dibagi $(x^2 - x - 2)$

Jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Pembagian Suku Banyak dengan Cara Sintetik/Skema/Horner

Sebelum membahas pembagian sukubanyak dengan cara sintetik, perhatikan dan bandingkan pembagian sukubanyak dengan cara bersusun dengan penentuan nilai sukubanyak cara skema.

Misal pembagian $(ax^3 + bx^2 + cx + d)$ oleh $(x - k)$ kita bandingkan dengan pencarian nilai $f(k)$

Pada pembagian sukubanyak bentuk panjang :

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l} ax^2 + (ak + b)x + (ak^2 + bk + c) \leftarrow \text{Hasil bagi} \\ ax^3 + bx^2 + cx + d \\ ax^3 - akx^2 \\ \hline (ak + b)x^2 + cx + d \\ (ak + b)x^2 - (ak^2 + bk)x \\ \hline (ak^2 + bk + c)x + d \\ (ak^2 + bk + c)x + d - (ak^3 + bk^2 + ck) \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \end{array}$$

$ak^3 + bk^2 + ck + d \leftarrow \text{Sisa}$

Menentukan nilai sukubanyak dengan cara skema :

k	a	b	c	d	
		ak	$ak^2 + bk$	$ak^3 + bk^2 + ck$	+
	a	ak + b	$ak^2 + bk + c$	$ak^3 + bk^2 + ck + d = f(k)$	

Dari dua kegiatan di atas dapat dilihat

- (1) sisa pembagian sama dengan $ak^3 + bk^2 + ck + d = f(k)$
- (2) Koefisien hasil bagi $ax^2 + (ak + b)x + (ak^2 + bk + c)$ sama dengan nilai yang ada pada baris paling bawah cara skema.

a. Pembagian Suku Banyak dengan pembagi $(x - k)$

Pembagian suku banyak $f(x)$ oleh $(x - k)$ dengan sisa pembagian $f(k)$ dan hasil bagi $h(x)$ dapat dinyatakan :

$$f(x) = (x - k) \cdot h(x) + f(k)$$

Dengan cara Horner (bagan/skema)

Maka untuk menyelesaikan soal $f(x) = x^3 - 4x^2 + 7x + 15$ dibagi oleh $(x - 1)$ adalah sbb :

1	1	-4	7	15
		1	-3	4
	1	-3	4	19
	Koefisien hasil bagi			Sisa

Jadi hasil bagi : $H(x) = x^2 - 3x + 4$
Sisa S = 19

Contoh :

Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari :

- | | |
|--|--|
| (a) $x^2 - 3x + 4$ dibagi oleh $(x + 2)$ | (d) $3x^4 + 5x^3 + 4x^2 - x + 1$ dibagi oleh $(x + 1)$ |
| (b) $x^3 - 4x^2 + 10x + 8$ dibagi oleh $(x - 1)$ | (e) $x^4 + 1$ dibagi oleh $(x - 2)$ |
| (c) $2x^3 - 2x + 1$ dibagi oleh $(x + 3)$ | |

Jawab :

(a) $x^2 - 3x + 4$ dibagi oleh $x + 2 \Rightarrow x = -2$

-2	1	-3	4
		-2	10
	1	-5	14
	Koefisien hasil bagi		Sisa

Karena $f(x)$ berderajat 2 dibagi $P(x)$ berderajat 1, maka hasil bagi $H(x)$ berderajat 1

$$H(x) = x - 5$$

$$S = 14$$

(b) $x^3 - 4x^2 + 10x + 8$ dibagi oleh $(x - 1)$

$$x = 1$$

1	1	-4	10	8
		1	-3	7
	1	-3	7	15
	Koefisien hasil bagi			Sisa

Karena $f(x)$ berderajat 3 dibagi $P(x)$ berderajat 1, maka hasil bagi $H(x)$ berderajat 2

$$H(x) = x^2 - 3x + 7$$

$$S = 15$$

(c) $2x^3 - 2x + 1$ dibagi oleh $(x + 3)$

$$2x^3 - 0x^2 - 2x + 1 \text{ dibagi oleh } (x + 3)$$

$$x = -3$$

-3	2	0	-2	1
		-3	9	-27
	1	-3	7	-26
	Koefisien hasil bagi			Sisa

Karena $f(x)$ berderajat 3 dibagi $P(x)$ berderajat 1, maka hasil bagi $H(x)$ berderajat 2

$$H(x) = x^2 - 3x + 7$$

$$S = -26$$

(d) $3x^4 + 5x^3 + 4x^2 - x + 1$ dibagi oleh $(x + 1)$

$$x = -1$$

-1	3	5	4	-1	1
		-3	-2	-2	3
	3	2	2	-3	4

Karena $f(x)$ berderajat 4 dibagi $P(x)$ berderajat 1, maka hasil bagi $H(x)$ berderajat 3

$$H(x) = 3x^3 + 2x^2 + 2x - 3$$

$$S = 4$$

(e) $x^4 + 1$ dibagi oleh $(x - 2)$

$$x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 1 \text{ dibagi oleh } (x - 2)$$

$$x = 2$$

2	1	0	0	0	1
		2	4	8	16
	1	2	4	8	17

Karena $f(x)$ berderajat 4 dibagi $P(x)$ berderajat 1, maka hasil bagi $H(x)$ berderajat 3

$$H(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 8$$

$$S = 17$$

Latihan 7

Dengan menggunakan cara Horner, tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian berikut !

1. $(x^2 - 3x + 4)$ dibagi $(x + 2)$

6. $(x^3 - 3x + 1)$ dibagi $(x - 3)$

2. $(x^2 + 7x - 1)$ dibagi $(x - 1)$

7. $(x^4 + 3x^3 + 4x^2 - x + 1)$ dibagi $(x + 1)$

3. $(x^2 + 4x - 8)$ dibagi $(x - 3)$

8. $(x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x + 10)$ dibagi $(x - 1)$

4. $(x^3 - 4x^2 + 10x + 8)$ dibagi $(x - 1)$

9. $(x^4 - 1)$ dibagi $(x + 1)$

5. $(x^3 - 2x + 1)$ dibagi $(x + 3)$

10. $(x^5 - 1)$ dibagi $(x - 1)$

Contoh :

Suku banyak $f(x) = x^3 + x^2 + (a - 2)x + 4$ jika dibagi dengan $(x - 1)$ sisanya 10, hitunglah nilai a .

Jawab :

Karena nilai suku banyak $f(x)$ untuk $x = 1$ atau $f(1)$ sama dengan sisa $f(x)$ dibagi $(x - 1)$

$$f(1) = 10$$

Cara I (substitusi)

$$(1)^3 + (1)^2 + (a - 2)(1) + 4 = 10$$

$$1 + 1 + a - 2 + 4 = 10$$

$$a + 4 = 10$$

$$a = 6$$

Cara II (Horner)

1	1	1	$a - 2$	4
		1	2	a
1	2	a	$4 + a = 10$	$a = 6$

Contoh :

Jika suku banyak $(x^3 + 2x^2 - px + 2)$ habis dibagi $(x + 1)$, tentukanlah nilai p !

Jawab :

Jika suku banyak $(x^3 + 2x^2 - px + 2)$ habis dibagi $(x + 1)$, maka sisanya harus sama dengan nol

$$f(-1) = 10$$

Cara I (substitusi)

$$(-1)^3 + 2(-1)^2 - p(-1) + 2 = 0$$

$$-1 + 2 + p + 2 = 0$$

$$p + 3 = 0$$

$$p = -3$$

Cara II (Horner)

-1	1	2	$-p$	2
		-1	-1	$p + 1$
1	1	$-p - 1$	$p + 3 = 0$	$p = -3$

Catatan :

Jika suku banyak $f(x)$ dibagi dengan suku banyak $P(x)$ mempunyai sisa sama dengan nol, maka $f(x)$ dikatakan $P(x)$ atau $P(x)$ merupakan faktor dari $f(x)$.

Soal Tantangan 2

Tentukanlah nilai m sehingga :

1. $(x^3 + mx^2 - x + 1)$ dibagi $(x - 2)$ sisanya 19
2. $(x^3 + mx^2 - x + 1)$ dibagi $(x - 2)$ sisanya 10
3. $(x^3 + x^2 + x + 1)$ dibagi $(x - m)$ sisanya $m^3 + 3$
4. $(x + 2)$ adalah faktor dari $(x^3 + x^2 - mx + 8)$
5. $(2x^3 + mx^2 - 7x + 2m)$ habis dibagi dengan $(x + 3)$
6. $(x^3 + 3m^2x^2 - 2mx + 7)$ habis dibagi dengan $(x + 2)$
7. $(x^4 - x^2 + mx + 2)$ habis dibagi $(x - 1)$
8. $(x^4 + mx^3 - 3x^2 + (m^2 + 1)x - 16)$ habis dibagi $(x - 2)$
9. $(x^4 - 2mx^2 + 5 + m)$ dibagi $(x - 2)$ sisanya 7
10. $(x^2 - 3)^2(x - m)$ dibagi $(x + 1)$ sisanya -28

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b. Pembagian Suku Banyak dengan pembagi $(ax + b)$

Karena $ax + b = a(x + \frac{b}{a})$, maka untuk membagi suku banyak $f(x)$ oleh $(ax + b)$ dapat dilakukan

pembagian dengan $(x + \frac{b}{a})$ lebih dahulu yang menggunakan cara horner, misalkan diperoleh hasil bagi = $H(x)$ dan sisa = S , terdapat persamaan :

$$\begin{aligned} f(x) &= (x + \frac{b}{a}) \cdot H(x) + S \\ \Leftrightarrow f(x) &= \frac{1}{a}(ax + b) \cdot H(x) + S \\ \Leftrightarrow f(x) &= (ax + b) \cdot \frac{H(x)}{a} + S \end{aligned}$$

Kesamaan terakhir menunjukkan bahwa jika $f(x)$ dibagi $(ax + b)$, hasil bagi adalah $\frac{H(x)}{a}$ dan sisanya adalah S yang nilainya sama dengan pembagian $f(x)$ oleh $(x + \frac{b}{a})$.

Contoh :

Tentukanlah sisa dan hasil bagi dari pembagian berikut :

(a) $(4x^3 - 10x^2 + 14x - 15)$ dibagi $(2x - 5)$

(b) $(4x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 5x + 1)$ dibagi $(2x + 1)$

Jawab :

(a) $(4x^3 - 10x^2 + 14x - 15)$ dibagi $(2x - 5) \Rightarrow 2x - 5 = 0$
 $2x = 5$
 $x = \frac{5}{2}$

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{5}{2} & 4 & -10 & 14 & -15 \\ & & 10 & 0 & 35 \\ \hline & 4 & 0 & 14 & 50 \end{array}$$

Jadi Sisa : $S = 50$ Hasil bagi : $H(x) = \frac{4x^2 + 14}{2} = 2x^2 + 7$

(b) $(4x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 5x + 1)$ dibagi $(2x + 1)$
 $2x + 1 = 0$
 $2x = -1$
 $x = -\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r|rrrrr} -\frac{1}{2} & 4 & 2 & -6 & -5 & 1 \\ & & -2 & 0 & 3 & 1 \\ \hline & 4 & 0 & -6 & -2 & 2 \end{array}$$

Jadi Sisa : $S = 2$ Hasil bagi : $H(x) = \frac{4x^3 - 6x - 2}{2} = 2x^3 - 3x - 1$

Latihan 8

1. Tentukanlah hasil bagi dan sisa dari pembagian berikut !

- | | |
|---|--|
| a. $(x^3 - 2x^2 + 3x - 5)$ dibagi $(2x - 3)$ | f. $(4x^3 + 2x^2 + x + 3)$ dibagi $(2x + 3)$ |
| b. $(2x^3 - 5x^2 - 11x + 8)$ dibagi $(3x + 1)$ | g. $(4x^3 - 5x^2 - 4x + 1)$ dibagi $(3x - 2)$ |
| c. $(2x^3 + 5x^2 - 4x + 5)$ dibagi $(2x + 3)$ | h. $(5x^3 + 11x^2 + 7x - 4)$ dibagi $(5x + 1)$ |
| d. $(2x^3 + 21x^2 - 6x - 5)$ dibagi $(2x + 1)$ | i. $(6x^3 + x^2 + x + 4)$ dibagi $(3x + 1)$ |
| e. $(3x^3 - 16x^2 + 11x - 2)$ dibagi $(3x - 1)$ | j. $(x^6 + 3x^2 + 10)$ dibagi $(2x + 3)$ |

Penyelesaian :

Soal Tantangan 3

1. Tentukanlah nilai m sehingga :

- $(8x^3 + 2x^2 + mx + 6)$ habis dibagi $(2x + 3)$
- $(4x^4 - 12x^3 + 13x^2 + (m^2 + 1)x - 16)$ habis dibagi $(2x - 1)$
- $(x^3 + 10x^2 - 4x + 7)$ dan $(x^3 + 10x^2 + (m - 8)x + 1)$ dibagi $(4x - 3)$ sisanya sama
- $(81x^3 + 9x^2 - 9x + 4)$ dibagi $(3x - m)$ sisanya $(3m^3 + 2)$

Penyelesaian :

2. Diketahui $f(x) = 5x^3 + 9x^2 + (4a + 1)x - 7$ jika dibagi dengan $(5x - 1)$ sisanya sama dengan 2.

- Tentukanlah nilai a
- Tentukanlah suku banyak tersebut dan hasil baginya

Penyelesaian :

Uji Kemampuan 1

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang menurut mu benar !

- Jika $f(x)$ dibagi $(x - a)$, maka sisanya adalah ...
 A. $f(x + a)$ C. $f(a)$ E. 0
 B. $f(x - a)$ D. $f(-a)$
- Jika $x^3 - 3x^2 + 5x - 9$ dibagi $(x - 2)$, maka sisanya adalah ...
 A. 5 C. 2 E. -5
 B. 3 D. -3 EBTANAS SMA 1986 No.27
- Sisa $(2x^3 - 7x^2 + 11x - 4) : (2x - 1)$ adalah ...
 A. -4 C. 1 E. 3
 B. 0 D. 2
- Suku banyak $4x^3 - x^2 - kx + 2\frac{1}{2}$ habis dibagi $(2x + 3)$, untuk nilai $k = \dots$
 A. 7 C. 9 E. 12
 B. 8 D. 10 EBTANAS SMA 1992 No.31

5. Jika $f(x) = 4x^4 - x^3 - x^2 + \frac{1}{2}x$ dibagi dengan $(2x + \sqrt{2})$ sisanya ...
 A. $-\sqrt{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
 B. -1 D. $\frac{1}{2}$
6. Jika $x^3 - 12x + a$ habis di bagi $x - 2$, maka ia juga habis dibagi dengan ...
 A. $x - 1$ C. $x + 2$ E. $x + 4$
 B. $x + 1$ D. $x - 3$
7. Suatu suku banyak $(4x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 4x - 6)$ apabila dibagi dengan $(2x^2 + x - 1)$ bersisa
 A. $3x - 2$ C. $2x - 3$ E. $3x - 3$
 B. $3x + 2$ D. $2x + 3$ (UN 2004)
8. Suatu suku banyak $(x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 2x + 1)$ apabila dibagi dengan $(x^2 - x - 2)$ bersisa
 A. $-6x + 5$ C. $6x + 5$ E. $6x - 6$
 B. $-6x - 5$ D. $6x - 5$ (UN 2005)
9. Suku banyak $(x^4 - 3x^3 - 5x^2 + x - 6)$ dibagi oleh $(x^2 - x - 2)$, sisanya sama dengan ...
 A. $16x + 8$ C. $-8x + 16$ E. $-8x - 24$
 B. $16x - 8$ D. $-8x - 16$ UAN SMA 2004 No.29
10. Suku banyak $x^4 - 2x^3 - 3x - 7$ dibagi dengan $(x - 3)(x + 1)$, sisanya adalah ...
 A. $2x + 3$ C. $-3x - 2$ E. $3x + 2$
 B. $2x - 3$ D. $3x - 2$ UN 2004

D. TEOREMA SISA

1. Teorema Sisa dengan Pembagi Berbentuk $(x - k)$

Jika suatu suku banyak $f(x)$ dibagi dengan $(x - k)$ maka memperoleh hasil $H(x)$ dan sisa S , sehingga diperoleh persamaan :

$$f(x) = (x - k) \cdot H(x) + S$$

Persamaan tersebut berlaku untuk semua x bilangan real.

Teorema 1:

Jika suku banyak $f(x)$ berderajat n dibagi $(x - k)$, sisanya $S = f(k)$

Contoh :

Tentukanlah sisa pembagian dari :

- (a) $(x^3 - 2x^2 + x - 5)$ dibagi oleh $(x - 2)$
 (b) $(x^3 - 7x^2 + 10)$ dibagi oleh $(x + 2)$

Jawab :

- (a) $(x^3 - 2x^2 + x - 5)$ dibagi oleh $(x - 2)$

Cara I (Substitusi)

$$\begin{aligned} \text{Sisa} &= f(2) \\ &= (2)^3 - 2(2)^2 + 2 - 5 \\ &= 8 - 8 + 2 - 5 \\ &= -3 \end{aligned}$$

Cara II (Horner)

2	1	-2	1	-5
		2	0	2
	1	0	1	-3

- (b) $(x^3 - 7x^2 + 10)$ dibagi oleh $(x + 2)$

Cara I (Substitusi)

$$\begin{aligned} \text{Sisa} &= f(-2) \\ &= (-2)^3 - 7(-2)^2 + 10 \\ &= -8 - 28 + 10 \\ &= -26 \end{aligned}$$

Cara II (Horner)

-2	1	-7	0	10
		-2	18	-36
	1	-9	18	-26

(b) $(8x^4 + 6x^2 - 6x - 1)$ dibagi oleh $(2x - 1)$

Cara I (Substitusi)

$$\text{Sisa} = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= 8\left(\frac{1}{2}\right)^4 + 6\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 6\left(\frac{1}{2}\right) - 1$$

$$= 8 \cdot \left(\frac{1}{16}\right) + 6 \cdot \frac{1}{4} - 3 - 1 = -2$$

Cara II (Horner)

$\frac{1}{2}$	8	0	6	-6	-1
		4	2	4	-1
	8	4	8	-2	-2

Latihan 10

Tentukanlah sisa pembagian dari :

1. $(3x^2 + 2x - 3)$ dibagi $(2x + 1)$

2. $(6x^2 + 3x - 8)$ dibagi $(3x - 1)$

3. $(2x^3 - 3x^2 + 4x + 3)$ dibagi $(2x + 1)$

4. $(2x^4 + 5x^2 - 8)$ dibagi $(3x - 2)$

5. $(3x^5 - 2x^3 + 6x)$ dibagi $(2x - 3)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Teorema Sisa dengan Pembagi Berbentuk $(x - a)(x - b)$

Jika suku banyak $f(x)$ dibagi oleh $(x - a)(x - b)$, maka akan diperoleh hasil $H(x)$ dan sisa $S(x)$ yang dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\frac{f(x)}{(x - a)(x - b)} = H(x) + \frac{S(x)}{(x - a)(x - b)} \text{ atau } f(x) = (x - a)(x - b) \cdot H(x) + S(x)$$

Karena pembagiannya berderajat dua, maka sisa pembagian maksimum berderajat satu atau bentuk umum $S(x) = px + q$, maka :

$$f(x) = (x - a)(x - b) \cdot H(x) + (px + q)$$

dengan p dan q adalah koefisien sisa pembagian.

Latihan 11 – level 1

Contoh :

Dengan menggunakan teorema sisa, tentukanlah sisa pembagian $(x^3 + 2x^2 - 3x + 2)$ dibagi oleh $(x + 2)(x - 1)$!

Jawab :

Karena $f(x)$ berderajat 3 dibagi pembagi berderajat 2, maka sisanya berderajat 1.

$$f(x) = (x^3 + 2x^2 - 3x + 2) \text{ dibagi } (x + 2)(x - 1), \text{ sisa} = px + q$$

$x = -2 \quad x = 1$

untuk $x = -2 \rightarrow \text{sisa} = -2p + q$

untuk $x = 1 \rightarrow \text{sisa} = p + q$

$$x = -2 \rightarrow f(-2) = (-2)^3 + 2(-2)^2 - 3(-2) + 2$$
$$= -8 + 8 + 6 + 2 = 8$$

$$x = 1 \rightarrow f(1) = (1)^3 + 2(1)^2 - 3(1) + 2$$
$$= 1 + 2 - 3 + 2 = 2$$

$$\begin{array}{rcl} -2p + q & = & 8 \quad \text{..... (1)} \\ p + q & = & 2 \quad \text{..... (2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -2p + q = 8 \\ p + q = 2 \\ \hline -3p = 6 \\ p = -2 \end{array}$$

1. $(x^3 + 2x^2 + 3x + 4)$ dibagi $(x + 1)(x - 1)$
2. $(x^3 - 4x^2 + 7x + 5)$ dibagi $(x + 1)(x - 1)$
3. $(x^3 + 5x^2 + 2x + 3)$ dibagi $(x - 1)(x + 2)$
4. $(x^3 - 3x^2 - 2x + 9)$ dibagi $(x - 2)(x + 3)$
5. $(2x^3 - 9x^2 + 26)$ dibagi $(x - 3)(x + 2)$

Penyelesaian :

-2	1	2	-3	2
		-2	0	6
	1	0	-3	8

1	1	2	-3	2
		1	3	0
	1	3	0	2

$$p = -2 \rightarrow -2 + q = 2$$
$$q = 4$$

Sisa = $-2x + 4$

6. $(2x^3 - 5x^2 + 4x - 3)$ dibagi $(2x - 1)(x + 1)$
7. $(3x^3 + 7x^2 - x - 4)$ dibagi $(3x + 1)(x - 1)$
8. $(4x^3 - 7x + 9)$ dibagi $(2x + 1)(2x - 1)$
9. $(6x^3 + x^2 - 7x + 3)$ dibagi $(2x - 1)(3x - 1)$
10. $(6x^3 + 2x^2 - 10x - 3)$ dibagi $(2x + 3)(3x - 2)$

Variasi - 1

Contoh :

Suku banyak $(3x^3 - 2x^2 + px - 6)$ habis dibagi oleh $(x + 2)$, tentukanlah nilai p !

Jawab :

Sisa = 0

Cara I (Substitusi)

$$f(-2) = 0$$

$$3(-2)^3 - 2(-2)^2 + p(-2) - 6 = 0$$

$$-24 - 8 - 2p - 6 = 0$$

$$2p = -38$$

$$p = -19$$

Cara II (Horner)

-2	3	-2	p	-6
		-6	16	-2p - 32
	3	-8	p + 16	-2p - 38 = 0

$$2p = -38$$

$$p = -19$$

Contoh :

Diketahui suku banyak $x^3 + ax^2 + bx - 3$ memberikan sisa 7 jika dibagi $(x - 2)$ dan sisa -20 jika dibagi oleh $x + 1$. Berapakah sisanya jika dibagi $(x - 1)$?

Jawab :

$$x = 2 \rightarrow f(2) = 7$$

$$(2)^3 + a(2)^2 + b(2) - 3 = 7$$

$$8 + 4a + 2b - 3 = 7$$

$$4a + 2b = 2$$

$$2a + b = 1 \dots\dots (1)$$

$$x = -1 \rightarrow f(-1) = -20$$

$$(-1)^3 + a(-1)^2 + b(-1) - 3 = -20$$

$$-1 + a - b - 3 = -20$$

$$a - b = -16 \dots\dots (2)$$

Dari persamaan (1) dan (2)

$$2a + b = 1$$

$$a - b = -16$$

----- +

$$3a = -15$$

$$a = -5$$

$$-5 - b = -16$$

$$b = 11$$

Jadi suku banyak tersebut adalah $x^3 - 5x^2 + 11x - 3$, jika dibagi $(x - 1)$ sisanya adalah :

$$f(1) = (1)^3 - 5(1)^2 + 11(1) - 3$$

$$= 1 - 5 + 11 - 3$$

$$= 4$$

Contoh :

Suku banyak $(4x^3 + ax^2 - 5x + b)$ jika dibagi $(2x + 3)$ bersisa -8 dan jika dibagi $(x - 3)$ bersisa 10. Tentukanlah nilai a dan b .

Jawab :

$$2x + 3 = 0 \rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

dengan cara Horner :

$-\frac{3}{2}$	4	a	-5	b
		-6	$-\frac{3}{2}a + 9$	$\frac{9}{4}a - 6$
	4	a - 6	$-\frac{3}{2}a + 4$	$\frac{9}{4}a + b - 6 = -8$

$$\frac{9}{4}a + b = -2$$

$$9a + 4b = -8 \dots\dots (1)$$

$$x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$$

dengan cara Horner :

3	4	a	-5	b
		12	3a + 36	9a + 93
	4	a + 12	3a + 31	9a + b + 93 = 10

$$9a + b = -83 \dots\dots (2)$$

dari persamaan (1) dan (2)

$$9a + 4b = -8$$

$$9a + b = -83$$

----- -

$$3b = 75$$

$$b = 25$$

Jadi nilai $a = -12$ dan $b = 25$.

$$b = 25 \rightarrow 9a + b = -83$$

$$9a + 25 = -108$$

$$9a = -133$$

Contoh :

Suku banyak $f(x)$ dibagi $(x + 5)$ bersisa 7 dan jika dibagi $(x - 1)$ bersisa -5 . Tentukanlah sisa $f(x)$ jika dibagi $(x^2 + 4x - 5)$!

Jawab :

$$f(x) \text{ dibagi } (x + 5), \text{ sisa} = 7 \rightarrow f(-5) = 7$$

$$x = -5$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x - 1), \text{ sisa} = -5 \rightarrow f(1) = -5$$

$$x = 1$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x^2 + 4x - 5), \text{ sisa} = px + q$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x + 5)(x - 1), \text{ sisa} = px + q$$

$$x = -5 \rightarrow -5p + q = 7$$

$$x = 1 \rightarrow p + q = -5$$

$$\begin{array}{r} -6p = 12 \\ p = -2 \end{array}$$

$$-2 + q = -5$$

$$q = -3$$

$$\text{Sisa} = -2x - 3$$

Contoh :

Suku banyak $f(x)$ dibagi $(x - 2)$ bersisa $(3x - 4)$ dan jika dibagi $(x^2 + x - 12)$ bersisa 6.

Tentukanlah sisa $f(x)$ jika dibagi $(x^2 - 5x + 6)$!

Jawab :

$$f(x) \text{ dibagi } (x^2 - 5x + 6), \text{ sisa} = px + q$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x - 2)(x - 3), \text{ sisa} = px + q$$

$$x = 2 \quad x = 3$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x - 2), \text{ sisa} = 3x - 4 \rightarrow f(2) = 3(2) - 4 = 2$$

$$x = 2$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x^2 + x - 12), \text{ sisa} = 6$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x + 4)(x - 3), \text{ sisa} = 6 \rightarrow f(3) = 6$$

$$x = 3$$

$$x = 2 \rightarrow 2p + q = 2$$

$$x = 3 \rightarrow 3p + q = 6$$

$$\begin{array}{r} -p = -4 \\ p = 4 \end{array}$$

$$2(4) + q = 2$$

$$8 + q = 2$$

$$q = -6$$

$$\text{Sisa} = 4x - 6$$

Contoh :

Suku banyak $f(x)$ dibagi $(x^2 + x - 6)$ bersisa -10 dan jika dibagi $(x^2 + 3x - 4)$ bersisa $(5x + 1)$. Tentukanlah sisa $f(x)$ jika dibagi $(x^2 + 2x - 3)$!

Jawab :

$$f(x) \text{ dibagi } (x^2 + 2x - 3), \text{ sisa} = px + q$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x + 3)(x - 1), \text{ sisa} = px + q$$

$$x = -3 \quad x = 1$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x^2 + 3x - 4), \text{ sisa} = 5x + 1$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x + 4)(x - 1), \text{ sisa} = 5x + 1 \rightarrow$$

$$x = 1 \quad f(1) = 5(1) + 1$$

$$= 6$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x^2 + x - 6), \text{ sisa} = -10$$

$$f(x) \text{ dibagi } (x + 3)(x - 2), \text{ sisa} = -10 \rightarrow f(-3) = -10$$

$$x = -3$$

$$x = -3 \rightarrow -3p + q = -10$$

$$x = 1 \rightarrow p + q = 6$$

$$\begin{array}{r} -4p = -16 \\ p = 4 \end{array}$$

$$4 + q = 6$$

$$q = 2$$

$$\text{Sisa} = 4x + 2$$

Latihan 12

1. Suatu suku banyak $f(x)$ dibagi $(x - 2)$ sisanya 10 dan bila dibagi $(2x - 1)$ sisanya 1, tentukanlah sisanya jika di bagi $(x - 2)(2x - 1)$.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

2. Jika $f(x)$ dibagi $(x + 1)$ dan $(x - 1)$ sisanya berturut-turut adalah -3 dan 5 . Tentukanlah sisanya jika $f(x)$ dibagi $(x^2 - 1)$.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

3. Suku banyak $f(x)$ jika dibagi $(x - 1)$ sisanya 6 dan jika dibagi $(x + 3)$ sisanya -2 . Berapakah sisanya jika $f(x)$ dibagi $(x^2 + 2x - 3)$.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

4. Suatu suku banyak jika dibagi $(x - 2)$ sisanya 5 dan jika dibagi $(x + 2)$ tidak bersisa. Tentukanlah sisanya jika dibagi $(x^2 - 4)$.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

5. Jika $f(x)$ dibagi $(x^2 - 1)$ sisanya $(2x - 5)$ dan jika dibagi $(x^2 - 4)$ sisanya $(x + 3)$. Tentukanlah sisanya jika $f(x)$ dibagi $(x^2 + 3x + 2)$.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

6. Suku banyak $f(x)$ dibagi oleh $(x^2 - x - 6)$ sisanya $(3x + 2)$ dan jika dibagi oleh $(x - 2)$ sisanya 8. Berapa sisa pembagian suku banyak tersebut oleh $(x^2 - 4)$.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

7. Suku banyak $f(x)$ memberikan sisa $(2x + 9)$ jika dibagi oleh $(x^2 + 2x)$ dan memberikan sisa $(x - 1)$ jika dibagi oleh $(x^2 - 2x)$. Berapakah sisanya jika dibagi oleh $(x^2 - 4)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

8. Suku banyak $f(x)$ memberikan sisa $(4 - 3x)$ jika dibagi oleh $(x^2 - x)$ dan memberikan sisa $(4 - x)$ jika dibagi oleh $(x^2 + x)$. Berapakah sisanya jika dibagi oleh $(x^2 - 1)$.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

Soal Tantangan 4

Tentukanlah nilai m dan n jika :

1. $(2x^3 + 5x^2 + mx + n)$ dibagi $(x + 1)$ sisanya 1 dan dibagi $(x - 2)$ sisanya 43

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

2. $(x^3 + 2mx^2 - x + n)$ dibagi $(x + 1)$ sisanya -32 dan habis dibagi $(x - 2)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

3. Suku banyak $(x^3 + 2x^2 + ax + 4)$ memberikan sisa 10 jika dibagi oleh $(x + 3)$. Berapakah sisanya jika suku banyak tersebut dibagi oleh $(2x - 3)$?

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

4. Tentukanlah nilai m dan n jika :

- a. $(x^3 - mx^2 + x + n)$ habis dibagi $(x^2 - 3x - 2)$
- b. $(x^4 - 4x^3 + 2mx^2 - 11x + n)$ habis dibagi $(x^2 - 5x - 6)$
- c. $(x^3 + 2mx^2 - x + n)$ dibagi $(x^2 + x + 1)$ sisanya $(2x + 1)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

5. Tentukanlah nilai p jika $(2x^3 - x^2 - 13x - p)$ habis dibagi $(2x + 1)$, kemudian tentukanlah hasil baginya.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Pembagian suku banyak $(2x^4 + ax^3 - 3x^2 + 5x + b)$ oleh $(x^2 - 1)$ menghasilkan sisa $6x + 5$. Tentukanlah nilai a dan b .

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

.....

7. Jika $f(x)$ dibagi $(x + 1)$ sisanya -5 , jika dibagi $(x - 1)$ sisanya -1 , dan jika dibagi $(x + 3)$ sisanya 35 . Tentukanlah sisanya jika $f(x)$ dibagi $(x + 1)(x - 1)(x + 3)$.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uji Kemampuan 2

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang menurutmu benar !

- Jika suku banyak $P(x) = 2x^4 + ax^3 - 3x^2 + 5x + b$ dibagi oleh $(x^2 - 1)$ memberi sisa $(6x + 5)$ maka $ab = \dots$
 A. -6 C. 1 E. 8
 B. -3 D. 6 (UAN 2002)
- Suku banyak $(2x^3 + 5x^2 + ax + b)$ dibagi $(x + 1)$ sisanya 1 dan jika dibagi $(x - 2)$ sisanya 43 . Nilai dari $a + b = \dots$
 A. -4 C. 0 E. 4
 B. -2 D. 2 (UN 2010 P07 No.12)
- Suku banyak $(2x^3 + ax^2 - bx + 3)$ dibagi $(x^2 - 4)$ bersisa $(x + 23)$. Nilai $a + b = \dots$
 A. -1 C. 2 E. 12
 B. -2 D. 9 EBTANAS SMA 2002 No.29
- Suatu suku banyak $F(x)$ dibagi oleh $(x - 2)$ sisanya 8 , dan jika dibagi $(x + 3)$ sisanya -7 . Sisa pembagian suku banyak $F(x)$ oleh $x^2 + x - 6$ adalah ...
 A. $9x - 7$ C. $2x + 3$ E. $3x + 2$
 B. $x + 6$ D. $x - 4$ EBTANAS SMA 1998 No.2

5. Suku banyak $f(x)$ dibagi $(x + 1)$ sisanya $= -2$ dan dibagi $(x - 3)$ sisa 7, suku banyak $g(x)$ dibagi $(x + 1)$ sisa 3 dan dibagi $(x - 3)$ sisa 2. Diketahui $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, jika $h(x)$ dibagi $(x^2 - 2x - 3)$, sisanya adalah ...
 A. $S(x) = 3x - 1$ C. $S(x) = 5x - 1$ E. $S(x) = 7x + 2$
 B. $S(x) = 4x - 1$ D. $S(x) = 6x - 1$ EBTANAS SMA 2001 No.11
6. Suatu suku banyak $f(x)$ dibagi $(x + 2)$ sisanya -1 , dan jika dibagi $(x - 1)$ sisanya 2. Sisanya jika dibagi $(x^2 + x - 2)$ adalah ...
 A. $x - 4$ C. $x + 2$ E. $x + 1$
 B. $x + 3$ D. $x - 2$ EBTANAS SMA 1993 No.12
7. Suku banyak $F(x)$ dibagi oleh $(x^2 - x)$ memberikan sisa $(3x + 1)$, sedangkan dibagi oleh $(x^2 + x)$ sisanya $(1 - x)$. Sisa pembagian $F(x)$ oleh $(x^2 - 1)$ adalah ...
 A. $(x + 3)$ C. $(x - 3)$ E. 2
 B. $(3 - x)$ D. $(3x + 1)$ EBTANAS SMA 1991 No.32
8. Suku banyak $f(x)$ jika dibagi $(x - 2)$ sisanya 24, dan $f(x)$ dibagi $(x + 5)$ sisanya 10. Apabila $f(x)$ tersebut dibagi $x^2 + 3x - 10$ sisanya adalah ...
 A. $x + 34$ C. $x + 10$ E. $2x - 20$
 B. $x - 34$ D. $2x + 20$ EBTANAS SMA 1990 No.12
9. Diketahui $f(x)$ dibagi dengan $(x - 2)$ sisanya 5. $F(x)$ dibagi dengan $(x - 3)$ sisanya 7. Bila $f(x)$ dibagi dengan $(x^2 - 5x + 6)$ sisanya adalah ...
 A. $x - 2$ C. $x + 2$ E. $2x + 3$
 B. $2x - 4$ D. $2x + 1$ EBTANAS SMA 1989 No.17
10. Suku banyak $f(x)$ dibagi dengan $(x + 2)$ mempunyai sisa 14, dibagi $(x - 4)$ mempunyai sisa -4 . $F(x)$ dibagi dengan $(x^2 - 2x - 8)$ mempunyai sisa
 A. $-3x - 8$ C. $-3x - 20$ E. $3x - 8$
 B. $-3x + 8$ D. $3x + 20$ EBTANAS SMA 1988 No.24
11. Jika $f(x)$ dibagi dengan $(x - 2)$ sisanya 24, sedangkan jika dibagi dengan $(x + 5)$ sisanya 10. Jika $f(x)$ dibagi dengan $(x^2 + 3x - 10)$ sisanya adalah ...
 A. $x + 34$ C. $2x + 20$ E. $x + 14$
 B. $x - 34$ D. $2x - 20$
12. Suku banyak $P(x) = 3x^3 - 4x^2 - 6x + k$ habis dibagi $(x - 2)$. Sisa pembagian $P(x)$ oleh $x^2 + 2x + 2$ adalah ...
 A. $20x + 4$ C. $32x + 24$ E. $-32x - 16$
 B. $20x - 6$ D. $8x + 24$ EBTANAS SMA 2000 No.12
13. Jika $V(x)$ dibagi $(x^2 - x)$ dan $(x^2 + x)$ masing-masing bersisa $(5x + 1)$ dan $(3x + 1)$, maka $V(x)$ bila dibagi $(x^2 - 1)$ sisanya ...
 A. $-4x + 2$ C. $2x + 4$ E. tak dapat ditentukan
 B. $4x + 2$ D. $2x - 4$
14. Diketahui $(x - 2)$ adalah faktor suku banyak $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 2$. Jika $f(x)$ dibagi $(x + 3)$, maka sisa pembagiannya adalah -50 . Nilai $(a + b) = \dots$
 A. 10 C. -6 E. -13
 B. 4 D. -11 (UN 2010 P40 No.11)
15. Diketahui suku banyak $P(x) = 2x^4 + ax^3 - 3x^2 + 5x + b$. Jika $P(x)$ dibagi $(x - 1)$ sisa 11, dibagi $(x + 1)$ sisa -1 , maka nilai $(2a + b) = \dots$
 A. 13 C. 8 E. 6
 B. 10 D. 7 (UN 2011)
16. Suku banyak $2x^3 + ax^2 + bx + 2$ dibagi $(x + 1)$ sisanya 6, dan dibagi $(x - 2)$ sisanya 24. Nilai $2a - b = \dots$
 A. 0 C. 3 E. 9
 B. 2 D. 6 UN 2010 PAKET B

17. Diketahui suku banyak $f(x) = ax^3 + 2x^2 + bx + 5$, $a \neq 0$ dibagi oleh $(x + 1)$ sisanya 4 dan dibagi oleh $(2x - 1)$ sisanya juga 4. Nilai dari $a + 2b$ adalah ...
 A. -8
 B. -2
 C. 2
 D. 3
 E. 8
 UN 2011 PAKET 46
18. Pembagian suku banyak $2x^4 + ax^3 - 3x^2 + 5x + b$ oleh $x^2 - 1$ menghasilkan sisa $6x + 5$, maka
 A. $a = -1$, $b = 6$
 B. $a = -1$, $b = -6$
 C. $a = 1$, $b = 6$
 D. $a = 1$, $b = -6$
19. Suku banyak berderajat 3, jika dibagi $(x^2 + 2x - 3)$ bersisa $(3x - 4)$, jika dibagi $(x^2 - x - 2)$ bersisa $(2x + 3)$. Suku banyak tersebut adalah
 A. $x^3 - x^2 - 2x - 1$
 B. $x^3 + x^2 - 2x - 1$
 C. $x^3 + x^2 + 2x - 1$
 D. $x^3 + 2x^2 - x - 1$
 E. $x^3 + 2x^2 + x + 1$
 UN 2012 A69-C32 No.18
20. Suku banyak berderajat 3, jika dibagi $(x^2 - x - 6)$ bersisa $(5x - 2)$, jika dibagi $(x^2 - 2x - 3)$ bersisa $(3x + 4)$. Suku banyak tersebut adalah
 A. $x^3 - 2x^2 + x + 4$
 B. $x^3 - 2x^2 - x + 4$
 C. $x^3 - 2x^2 - x - 4$
 D. $x^3 - 2x^2 + 4$
 E. $x^3 + 2x^2 - 4$
 UN 2012 B29 No.18 – E57 No.18
21. Suatu suku banyak dibagi $(x - 5)$ sisanya 13, sedang jika dibagi $(x - 1)$ sisanya 5. Suku banyak tersebut jika dibagi $x^2 - 6x + 5$ sisanya adalah
 A. $2x + 2$
 B. $2x + 3$
 C. $3x + 1$
 D. $3x + 2$
 E. $3x + 3$
 (UAN 2002)
22. Suatu suku banyak $F(x)$ dibagi $(x - 2)$ sisanya 5 dan $(x + 2)$ adalah faktor dari $F(x)$. Jika $F(x)$ dibagi $x^2 - 4$, sisanya adalah ...
 A. $5x - 10$
 B. $\frac{5}{4}x + \frac{5}{2}$
 C. $5x + 10$
 D. $-5x + 30$
 E. $-\frac{5}{4}x + \frac{7}{2}$
 UAN 2003
23. Jika $f(x)$ dibagi dengan $(x - 2)$ sisanya 24, sedangkan jika $f(x)$ dibagi dengan $(2x - 3)$ sisanya 20. Jika $f(x)$ dibagi dengan $(x - 2)(2x - 3)$ sisanya adalah
 A. $8x + 8$
 B. $8x - 8$
 C. $-8x + 8$
 D. $-8x - 8$
 E. $-8x + 6$
 (UN 2007 – Paket 07)
24. Suku banyak $f(x)$ dibagi $(x + 1)$ sisanya 10 dan jika dibagi $(2x - 3)$ sisanya 5. Jika suku banyak $f(x)$ dibagi $(2x^2 - x - 3)$, sisanya adalah
 A. $-2x + 8$
 B. $-2x + 12$
 C. $-x + 4$
 D. $-5x + 5$
 E. $-5x + 15$
 (UN 2007 – Paket 14)
25. Jika $f(x)$ dibagi dengan $(x + 1)$ dan $(x - 1)$, maka sisanya berturut-turut adalah -3 dan 5 . Berapakah sisanya jika $f(x)$ dibagi dengan $(x^2 - 1)$?
 A. $4x - 1$
 B. $4x + 1$
 C. $x + 4$
 D. $-x + 4$
26. Bila $f(x)$ dibagi oleh $(x + 2)$ mempunyai sisa 14, dan dibagi oleh $(x - 4)$ mempunyai sisa -4 , maka bila $f(x)$ dibagi $(x^2 - 2x - 8)$ mempunyai sisa ...
 A. $3x - 8$
 B. $-3x + 8$
 C. $8x + 3$
 D. $3x + 8$
 E. $-3x - 8$
27. Suatu suku banyak $f(x)$ jika dibagi $(x - 1)$ sisanya 6 dan dibagi $(x + 3)$ sisanya -2 . Bila $f(x)$ dibagi $(x^2 + 2x - 3)$ sisanya adalah ...
 A. $4x + 2$
 B. $2x + 4$
 C. $-2x + 8$
 D. $\frac{1}{2}x + 5\frac{1}{2}$
 E. $-\frac{1}{2}x - 6\frac{1}{2}$
 EBTANAS SMA 1996 No.8
28. Suku banyak $P(x)$ dibagi oleh $(x^2 - 9)$ sisanya $(5x - 13)$, dan jika dibagi oleh $(x + 1)$ sisanya -10 . Sisa pembagian suku banyak oleh $(x^2 - 2x - 3)$ adalah ...
 A. $3x - 7$
 B. $-3x + 11$
 C. $4\frac{1}{2}x - 14\frac{1}{2}$
 D. $-4x - 6$
 E. $19x - 29$
 EBTANAS SMA 1999 No.15

29. Sisa pembagian suku banyak $f(x)$ oleh $(x + 2)$ adalah 4, jika suku banyak tersebut dibagi $(2x - 1)$ sisanya 6.

Sisa pembagian suku banyak tersebut oleh $2x^2 + 3x - 2$ adalah

A. $\frac{4}{5}x + 5\frac{3}{5}$
B. $\frac{4}{5}x + 2\frac{2}{5}$

C. $4x + 12$
D. $4x + 4$

E. $4x - 4$

(UN 2007 – Paket 40)

30. Suku banyak $f(x)$ jika dibagi $(x - 1)$ bersisa 4 dan bila dibagi $(x + 3)$ bersisa -5 . Suku banyak $g(x)$ jika dibagi $(x - 1)$ bersisa 2 dan bila dibagi $(x + 3)$ bersisa 4. Jika $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, maka sisa pembagian $h(x)$ oleh $(x^2 + 2x - 3)$ adalah

A. $6x + 2$
B. $x + 7$

C. $7x + 1$
D. $-7x + 15$

E. $15x - 7$

(UN 2009 P7 No.18)

E. TEOREMA FAKTOR

1. Pengertian Teorema Faktor

Berdasarkan teorema sisa, jika $f(x)$ dibagi $(x - k)$, maka sisanya adalah $f(k)$. Persamaan pembagiannya dapat dituliskan sebagai :

$$f(x) = (x - k) H(x) + f(k)$$

Jika $f(k) = 0$, maka $f(x) = (x - k) H(x)$, yang menunjukkan bahwa $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$.

Jika $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$, maka persamaan pembagian dapat dituliskan sebagai :

$$f(x) = (x - k) H(x) + f(k)$$

untuk $x = k$, maka $f(k) = (k - k) H(k) = 0$.

Kesimpulan :

Jika $f(x)$ adalah suku banyak maka $(x - k)$ merupakan faktor dari $f(x)$ jika dan hanya jika $f(k) = 0$

Contoh :

Buktikanlah :

(a) $(x - 1)$ dan $(x + 2)$ adalah faktor-faktor dari suku banyak $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 3x + 2$

(b) $(2x - 1)$ adalah faktor dari suku banyak $(2x^3 - 7x^2 + 7x - 2)$

(c) $(3x + 2)$ adalah faktor dari suku banyak $(6x^3 - 29x^2 - 40x - 12)$

Jawab :

(a) $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$

$x + 2 = 0 \rightarrow x = -2$

Cara I (Substitusi)

$$\begin{aligned} f(1) &= 2(1)^4 + 3(1)^3 - 4(1)^2 - 3(1) + 2 \\ &= 2 + 3 - 4 - 3 + 2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Cara II (Horner)

1	2	3	-4	-3	2
		2	5	1	-2
	2	5	1	-2	0

Karena $f(1) = 0$, maka $(x - 1)$ merupakan faktor dari $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 3x + 2$

Cara I (Substitusi)

$$\begin{aligned} f(-2) &= 2(-2)^4 + 3(-2)^3 - 4(-2)^2 - 3(-2) + 2 \\ &= 32 - 24 - 16 + 6 + 2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Cara II (Horner)

-2	2	3	-4	-3	2
		-4	2	4	-2
	2	-1	-2	1	0

Karena $f(-2) = 0$, maka $(x + 2)$ merupakan faktor dari $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 3x + 2$

(b) $(2x - 1) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$

Cara I (Substitusi)

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{2}\right) &= 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 7\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 7\left(\frac{1}{2}\right) - 2 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{7}{4} + \frac{7}{2} - 2 \\ &= \frac{1}{4} - \frac{7}{4} + \frac{14}{4} - \frac{8}{4} = 0 \end{aligned}$$

Cara II (Horner)

$\frac{1}{2}$	2	-7	7	-2
		1	-3	2
	2	-6	4	0

Karena $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, maka $(2x - 1)$ merupakan faktor dari $(2x^3 - 7x^2 + 7x - 2)$

(c) $(3x + 2) = 0 \rightarrow x = -\frac{2}{3}$

Cara Horner

$-\frac{2}{3}$	6	-29	-40	-12
		-4	22	12
	6	-33	-18	0

Karena $f(-\frac{2}{3}) = 0$, maka $(3x + 2)$ merupakan faktor dari $(6x^3 - 29x^2 - 40x - 12)$

Latihan 13

Tentukan apakah :

1. $(x - 2)$ adalah faktor dari $(x^3 - 6x^2 + 3x + 10)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

2. $(2x - 1)$ adalah faktor dari $(2x^3 - 3x^2 + 7x - 10)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

3. $(x + 3)$ adalah faktor dari $(2x^3 - 17x + 3)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

4. $(x - 5)$ adalah faktor dari $(x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 9x + 4)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

5. $(2x + 3)$ adalah faktor dari $(4x^4 + 3x^2 - 27)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

6. $(x + 2)$ adalah faktor dari $(x^5 + 3x^4 - 15)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

7. $(3x + 2)$ adalah faktor dari $(18x^6 + x^4 - 10x^2 - 7x - 2)$

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

Variasi – 1

Contoh :

- (a) Jika $(x^2 + x - 6)$ adalah faktor dari $(ax^3 - x^2 + bx + 18)$, tentukanlah nilai a dan b.

- (b) Jika $(x^2 - 5x + 6)$ adalah faktor dari $(ax^3 - 9x^2 + bx + 3a)$, tentukanlah nilai a dan b.

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad ax^3 - x^2 + bx + 18 &= (x^2 + x - 6) H(x) \\ ax^3 - x^2 + bx + 18 &= (x + 3)(x - 2) H(x) \\ x &= -3 \quad x = 2 \end{aligned}$$

Cara Horner

-3	a	-1	b	18	
		-3a	9a + 3	-27a - 3b - 9	
2	a	-3a - 1	9a + b + 3	-27a - 3b + 9 = 0	 (1)
		2a	-2a - 2		
	a	-a - 1	7a + b + 1 = 0	 (2)	

$$\begin{aligned} \text{Persamaan (1)} \quad -27a - 3b + 9 &= 0 \\ \hline &: -3 \\ \hline 9a + b &= 3 \quad \text{..... (3)} \end{aligned}$$

Persamaan (3) dan (2) diselesaikan dengan cara eliminasi :

$$\begin{array}{rcl} 9a + b &= & 3 \\ 7a + b &= & -1 \\ \hline 2a &= & 4 \\ a &= & 2 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} a = 2 \rightarrow 7a + b &= & -1 \\ 7 \cdot 2 + b &= & -1 \\ b &= & -1 - 14 \\ &= & -15 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad (ax^3 - 9x^2 + bx + 3a) &= (x^2 - 5x + 6) \cdot H(x) \\ (ax^3 - 9x^2 + bx + 3a) &= (x - 2)(x - 3) \cdot H(x) \\ x &= 2 \quad x = 3 \end{aligned}$$

Cara Horner

2	a	-9	b	3a	
		2a	4a - 18	8a + 2b - 36	
3	a	2a - 9	4a + b - 18	11a + 2b - 36 = 0	 (1)
		3a	15a - 27		
	a	5a - 9	19a + b - 45 = 0	 (2)	

$$19a + b - 45 = 0 \quad | \times 2 | \quad 38a + 2b - 90 = 0$$

$$\begin{aligned} a = 2 \rightarrow 11a + 2b - 36 &= 0 \\ 11 \cdot 2 + 2b - 36 &= 0 \\ 2b &= 36 - 22 \\ 2b &= 14 \\ b &= 7 \end{aligned}$$

Latihan 14

a. $(x^3 + mx^2 - 8x + 2)$ mempunyai faktor $(x - 2)$

b. $(x^3 + 2x^2 + mx - 2)$ mempunyai faktor $(x + 1)$

c. $(x^4 + x^3 + mx^2 - 5x - 2)$ mempunyai faktor $(x - 2)$

Penyelesaian :

[illegible]

a. $(x^2 + 2x - 3)$ merupakan faktor dari $(x^4 + 2x^3 + mx^2 + nx + 12)$

b. $(4x^4 + mx^3 - 9x^2 + nx + 2)$ habis dibagi $(2x^2 + 3x - 2)$

c. $(x^2 - 1)$ adalah faktor dari $(x^8 - mx^6 - nx)$

d. $(x^2 - x - 2)$ adalah faktor dari $(x^4 - 2x^2 + mx + n)$

Penyelesaian:

[illegible]

2. Menentukan Faktor-Faktor Linear Rasional dari Suku Banyak

Contoh :

Tentukanlah faktor-faktor linear rasional dari suku banyak berikut !

(a) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$

(b) $2x^4 + 5x^3 - 29x^2 - 17x + 15$

Jawab :

(a) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$

Sebelum kita menyelesaikan soal-soal tersebut, sebaiknya ikuti beberapa tips berikut :

TIPS 1

Jumlah semua koefisien dan konstanta suku banyak, jika hasilnya nol, maka salah satu faktornya adalah $(x - 1)$

TIPS 2

Jumlahkan semua koefisien variabel berpangkat genap dan variabel yang berpangkat ganjil, jika jumlah koefisien variabel berpangkat genap sama dengan jumlah koefisien berpangkat ganjil maka salah satu faktornya adalah $(x + 1)$

TIPS 3

Tentukanlah semua faktor bulat dari konstanta suku banyak tersebut.

Konstanta dari soal tersebut adalah 6, maka semua faktor bulatnya adalah : $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. semua faktor bulat ini bisa diujikan satu demi satu ditemukan faktor pertama $(x - k)$ yang memberikan $f(k) = 0$

Sekarang kita akan menentukan faktor dari $(x^3 + 2x^2 - 5x - 6)$ dengan menggunakan tips di atas

TIPS 1

Jumlah koefisien = $1 + 2 - 5 - 6 = -8 \neq 0$ faktornya bukan $(x - 1)$

TIPS 2

Jumlah koefisien variabel pangkat genap = $2 - 6 = -4$

Jumlah koefisien variabel pangkat ganjil = $1 - 5 = -4$

Jadi salah satu faktornya adalah $(x + 1)$

Untuk mencari faktor yang lain, bisa digunakan cara horner :

-1	1	2	-5	-6
		-1	-1	6
2	1	1	-6	0
		2	6	
	1	3	0	

Jadi faktor-faktor dari $(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) = (x + 1)(x - 2)(x + 3)$

(b) $2x^4 + 5x^3 - 29x^2 - 17x + 15$

TIPS 1

Jumlah koefisien = $2 + 5 - 29 - 17 + 15 = -8 \neq 0$ faktornya bukan $(x - 1)$

TIPS 2

Jumlah koefisien variabel pangkat genap = $2 - 29 + 15 = -12$

Jumlah koefisien variabel pangkat ganjil = $5 - 17 = -12$

Jadi salah satu faktornya adalah $(x + 1)$

TIPS 3

Untuk faktor yang lain kita bisa menguji faktor bulat dari konstanta yaitu faktor dari 15 (selain 1 dan -1) yaitu $\pm 3, \pm 5, \pm 15$

-1	2	5	-29	-17	15
		-2	-3	32	-15
-5	2	3	-32	15	0
		-10	35	-15	
	2	-7	3	0	

Jadi faktor dari

$$(2x^4 + 5x^3 - 29x^2 - 17x + 15)$$

$$= (x + 1)(x + 5)(2x^2 - 7x + 3)$$

$$= (x + 1)(x + 5)(2x - 1)(x - 3)$$

5. Suku banyak $(2x^3 + 7x^2 + ax - 3)$ mempunyai faktor $(2x - 1)$. Faktor-faktor linear yang lain adalah
 A. $(x - 3)$ dan $(x + 1)$ C. $(x + 3)$ dan $(x - 1)$ E. $(x + 2)$ dan $(x - 6)$
 B. $(x + 3)$ dan $(x + 1)$ D. $(x - 3)$ dan $(x - 1)$ EBTANAS SMA 2001 No.12
6. Diketahui $(x^2 - 3x - 4)$ merupakan faktor dari suku banyak $(x^4 - 4x^3 - 7x^2 + ax + b)$.
 Nilai $a + b = \dots$
 A. -46 C. -2 E. 46
 B. -42 D. 2 (UAN 2003)
7. Suku banyak $f(x) = 2x^3 - x^2 - (4 - a)x + 3 - a$ dibagi oleh $(x + 1)$ bersisa 6. Salah satu faktor dari $f(x)$ adalah
 A. $x - 1$ C. $x + 2$ E. $x + 4$
 B. $x + 1$ D. $x - 2$ (UAN 2002)
8. Diketahui $(x + 1)$ salah satu faktor dari suku banyak $f(x) = 2x^4 - 2x^3 + px^2 - x - 2$, salah satu faktor yang lain adalah
 A. $(x - 2)$ C. $(x - 1)$ E. $(x + 3)$
 B. $(x + 2)$ D. $(x - 3)$ (UN 2003)

F. AKAR-AKAR RASIONAL PERSAMAAN SUKU BANYAK

1. Menentukan Akar-Akar Rasional Persamaan Suku Banyak

Salah satu penggunaan teorema faktor adalah untuk mencari akar-akar persamaan suku banyak $f(x) = 0$. Akar atau penyelesaian adalah nilai x yang memenuhi persamaan.

Jika $f(x)$ adalah suatu suku banyak, maka $(x - k)$ faktor dari $f(x)$ jika dan hanya jika $f(k) = 0$. Sedangkan jika $f(k) = 0$ jika dan hanya jika k akar persamaan $f(x) = 0$.

Jadi

$$k \text{ akar persamaan } f(x) = 0 \Leftrightarrow (x - k) \text{ faktor dari } f(x)$$

Contoh :

Tentukanlah akar-akar tiap persamaan berikut !

(a) $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$

(c) $6x^4 + 23x^3 + 19x^2 - 8x - 4 = 0$

(b) $3x^3 + 13x^2 - 16 = 0$

Jawab :

(a) $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$

TIPS 2

Jumlah koefisien variabel pangkat genap = Jumlah koefisien pangkat ganjil, maka $(x + 1)$ adalah faktor dari suku banyak, berarti akarnya adalah $x = -1$ untuk akar yang lain bisa kita cari dengan menggunakan cara Horner.

-1	1	-4	1	6
		-1	5	-6
	1	-5	6	0

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$$

$$(x + 1)(x^2 - 5x + 6) = 0$$

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$x + 1 = 0 \text{ atau } x - 2 = 0 \text{ atau } x - 3 = 0$$

$$x = -1$$

$$x = 2$$

$$x = 3$$

$$HP = \{-1, 2, 3\}$$

(b) $3x^3 + 13x^2 - 16 = 0$

TIPS 1

Karena semua jumlah koefisien = 0, maka salah satu faktornya adalah $(x - 1)$, berarti salah satu akarnya adalah $x = 1$ untuk akar yang lain bisa kita cari dengan menggunakan cara Horner.

1	3	13	0	-16
		3	16	16
	3	16	16	0

$$3x^3 + 13x^2 - 16 = 0$$

$$(x - 1)(3x^2 + 16x + 16) = 0$$

$$(x - 1)(3x + 4)(x + 4) = 0$$

$$x - 1 = 0 \text{ atau } 3x + 4 = 0 \text{ atau } x + 4 = 0$$

$$x = 1$$

$$x = -\frac{4}{3}$$

$$x = -4$$

$$HP = \left\{-4, -\frac{4}{3}, 1\right\}$$

(c) $6x^4 + 23x^3 + 19x^2 - 8x - 4 = 0$
 Karena tips (1) dan tips (2) tidak ada yang memenuhi, maka kita akan mencoba dengan faktor dari 4 yaitu : $\pm 2, \pm 4$ atau faktor bulat dari 4 dibagi faktor bulat dari 6.

-2	6	23	19	-8	-4
		-12	-22	6	2
$-\frac{1}{2}$	6	11	-3	-2	0
		3	7	2	
	6	14	4	0	

$$\text{HP} = \left\{ -2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3} \right\}$$

Latihan 16

Carilah akar-akar persamaan suku banyak berikut !

10. $4x^5 + 4x^4 - 41x^3 + 31x^2 + 10x - 8 = 0$

Penyelesaian :

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

11. Salah satu akar dari $x^3 + 2x^2 - 23x - 60 = 0$ adalah 5. Tentukanlah akar yang lain.

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

.....

12. Salah satu akar persamaan $x^3 - 6x^2 + 11x + m = 0$ adalah 1, carilah nilai m dan akar yang lain !

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

.....

13. Dua akar $x^4 - 2x^2 - 3x - 2 = 0$ adalah -1 dan 2, tentukan dua akar lainnya !

Penyelesaian :

.....

.....

.....

.....

.....

2. Jumlah dan Hasil Kali Akar-Akar Persamaan Suku Banyak

- (1) Persamaan suku banyak berderajat 2.

Akar-akar persamaan suku banyak

$f(x) = ax^2 + bx + c = 0$ adalah x_1 dan x_2 .

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

- (2) Persamaan suku banyak berderajat 3.

Akar-akar persamaan suku banyak

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ adalah

x_1, x_2 dan x_3 .

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 &= \frac{c}{a} \\ x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 &= -\frac{d}{a} \end{aligned}$$

- (3) Persamaan suku banyak berderajat 4.

Akar-akar persamaan suku banyak $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ adalah x_1, x_2, x_3 dan x_4 .

Jumlah akar-akar : $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{b}{a}$

Jumlah hasil kali dua akar : $x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_4 + x_2 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_4 + x_3 \cdot x_4 = \frac{c}{a}$

Jumlah hasil kali tiga akar : $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_4 + x_1 \cdot x_3 \cdot x_4 + x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 = -\frac{d}{a}$

Hasil kali keempat akar : $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 = \frac{e}{a}$

Contoh :

Salah satu akar persamaan $x^4 + px^3 + 7x^2 - 3x - 10 = 0$ adalah 1, tentukanlah :

- (a) nilai p
(b) Jumlah ketiga akar yang lain
(c) Hasil kali ketiga akar yang lain

Jawab :

Karena $x = 1$ adalah akar persamaan $x^4 + px^3 + 7x^2 - 3x - 10 = 0$, maka $x = 1$ memenuhi persamaan.

(a) Untuk menentukan nilai p bisa kita gunakan cara horner :

$$\begin{array}{r|rrrrrr}
 1 & 1 & p & 7 & -3 & -10 \\
 & & 1 & p+1 & p+8 & p+5 \\
 \hline
 & 1 & p+1 & p+8 & p+5 & p-5=0
 \end{array}$$

$p = 5$

Karena $p = 5$ maka suku banyak tersebut adalah $x^4 + 5x^3 + 7x^2 - 3x - 10 = 0$

Hasil bagi : $H(x) = x^3 + 6x^2 + 13x + 10$

(b) Jumlah ketiga akar yang lain adalah : $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} = -\frac{6}{1} = -6$

(c) Jumlah hasil ketiga akar yang lain adalah : $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a} = -\frac{10}{1} = -10$

Contoh :

Persamaan $x^3 + 3x^2 - 6x + k = 0$ mempunyai sepasang akar berlawanan. Tentukan nilai k !

Jawab :

Misalkan akar-akar persamaan $x^3 + 3x^2 - 6x + k = 0$ adalah x_1, x_2 dan x_3 dengan

$a = 1, b = 3, c = -6, d = k$

sepasang akar berlawan : $x_1 = -x_2 \rightarrow x_1 + x_2 = 0$

$$\begin{aligned}
 (x_1 + x_2) + x_3 &= -\frac{b}{a} \\
 0 + x_3 &= -\frac{3}{1} \\
 x_3 &= -3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3 &= \frac{c}{a} \\
 x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot (-3) + x_2 \cdot (-3) &= \frac{-6}{1} \\
 x_1 \cdot x_2 - 3(x_1 + x_2) &= -6 \\
 x_1 \cdot x_2 - 3(0) &= -6 \\
 x_1 \cdot x_2 &= -6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 &= -\frac{d}{a} \\
 (x_1 \cdot x_2) \cdot x_3 &= -\frac{k}{1} \\
 -6 \cdot -3 &= -k \\
 -18 &= k
 \end{aligned}$$

Latihan 17

1. Persamaan berikut mempunyai dua akar berlawanan tanda. Tentukanlah nilai m dan akar yang lain.

a. $x^3 + 5x^2 + 7x + m = 0$

d. $3x^3 - x^2 - 12x - m = 0$

b. $x^3 - 3x^2 - x - m = 0$

e. $4x^3 + 8x^2 - x + m = 0$

c. $2x^3 + x^2 - 18x + m = 0$

f. $12x^3 + 4x^2 - 3x - m = 0$

Penyelesaian :

.....

2. Persamaan berikut mempunyai dua akar berkebalikan. Tentukanlah nilai m dan akar yang lain.

a. $2x^3 + mx^2 - 3x - 2 = 0$

d. $3x^3 + mx^2 - 17x - 6 = 0$

b. $2x^3 - mx^2 + 12x + 4 = 0$

e. $6x^3 - mx^2 - 4x + 3 = 0$

c. $3x^3 + mx^2 - 17x + 6 = 0$

f. $6x^3 + mx^2 + x - 2 = 0$

Penyelesaian :

.....

[illegible]

3. Akar-akar persamaan $x^3 - 12x^2 + 28x + p = 0$ adalah x_1 , x_2 , dan x_3 . Jika $x_1 = x_2 + x_3$, tentukanlah nilai p dan akar-akarnya.

Penyelesaian :

[illegible]

Uji Kemampuan 4

Petunjuk : Pilihlah jawapan yang benar dengan penuh kemandirian dan kejujuran !

1. Akar-akar persamaan $x^3 - x^2 + ax + 72 = 0$ adalah x_1 , x_2 , dan x_3 . Jika salah satu akarnya adalah 3 dan $x_1 < x_2 < x_3$, maka $x_1 - x_2 - x_3 = \dots$

A. -13

C. -5

E. 7

B. -7

D. 5

UN 2006

2. Diketahui $(x - 2)$ dan $(x - 1)$ adalah faktor-faktor suku banyak $P(x) = x^3 + ax^2 - 13x + b$. Jika akar-akar persamaan suku banyak tersebut adalah x_1, x_2 , dan x_3 , untuk $x_1 > x_2 > x_3$, maka nilai $x_1 - x_2 - x_3 = \dots$

A. 8

C. 3

E. -4

B. 6

D. 2

(UN 2011)

3. Faktor–faktor persamaan suku banyak $x^3 + px^2 - 3x + q = 0$ adalah $(x + 2)$ dan $(x - 3)$. Jika x_1 , x_2 , dan x_3 adalah akar–akar persamaan suku banyak tersebut, maka nilai $x_1 + x_2 + x_3 = \dots$

A. -7

C. -4

E. 7

B. -5

D. 4

UN 2011 PAKET 46

4. Akar-akar persamaan $2x^4 + tx^3 - 7x^2 + nx + 6 = 0$ adalah $-2, 1, \alpha$ dan β . Nilai $2\alpha + 2\beta = \dots$

A. -2

C. 0

E. 3

B. -1

D. 2

(UN 2006)

5. Jika -1 dan 2 adalah akar-akar dari $x^4 - 2x^2 + ax + b = 0$, maka 3 kali jumlah akar-akar lainnya adalah

A. 3

C, 0

E. -3

B. 2

D. -1

(UN 2006)

